Université Alioune DIOP de Bambey
UFR SATIC Département de Physique

L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

Travaux dirigés
Année universitaire
2023-2024
L2 MPI2 et L2 PC
Dr. L. SOW

Série TD N° 1 :

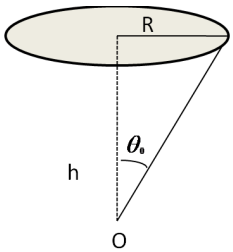
Exercice N° 1

Calculer la circulation du vecteur $\vec{A} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ le long d'un cercle de centre O et de rayon r, avec $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$ et $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}$.

1. directement en coordonnées cylindriques.
2. en utilisant le théorème de Stockes.

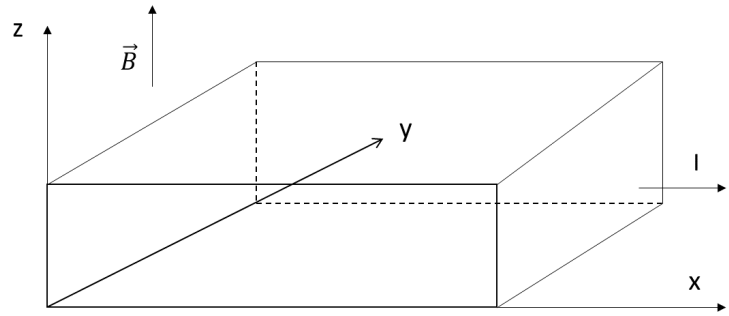
Exercice N° 2

Soit le vecteur $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$. Calculer le flux des vecteurs $\vec{V_1} = \vec{r}$, $\vec{V_2} = \vec{r}/r$, $\vec{V_3} = \vec{r}/r^3$ à travers un disque de rayon R représenté sur la figure ci-dessous.



Exercice N° 3

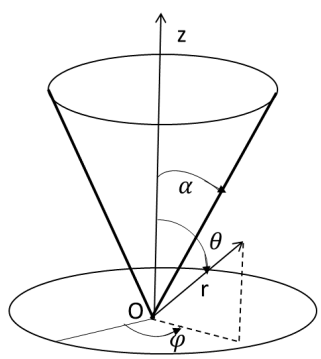
Un courant éléctrique d'intensité I circule dans un conducteur parallèlépidique de conductivité γ, de longueur L selon x et section a selon y, b selon z. A partir de $t = 0$, on applique un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ au conducteur. Les poreteurs de charge sont les électrons libres, de masse m et de charge $-e$, on en trouve n_0 par mètre cube.



1. Donner l'expression du vecteur densité de courant volumique $\vec{j}$ supposé uniforme et du champ électrique $\vec{E}$ régnant dans le conducteur pour $t < 0$.
2. Dans le modèle de Drude le plus simple, les électrons sont en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse $\vec{v}$ sous l'action de la force de Lorentz et d'une force de force de frottement linéaire $f = -\alpha\vec{v}$. Exprimer ce vecteur vitesse pour $t < 0$.
3. A partir de $t = 0$, justifier qualitativement que les électrons sont déviés et vont s'accumuler sur l'une des faces du conducteur.
4. Après le régime transitoire, l'accumulation d'électrons crée un champ électrique appelé champ de Hall $\vec{E}_H$ qui se superpose au champ électrique initial $\vec{E}$. Donner l'expression de $\vec{E}_H$.

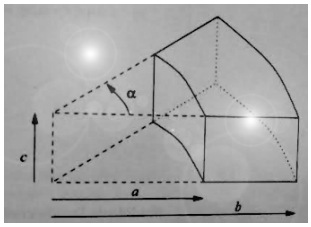
Exercice N° 4

Un plan infini (O, x, y) est porté au potentiel U. Une plaque infinie en forme de cône de sommet O et d'axe (O,z), de demi-angle au sommet α, est portée au potentiel nul.



1. Un point M est repéré en coordonnées sphériques par $OM = r$ et les angles θ et φ, avec $\alpha < \theta < \frac{\pi}{2}$ et $\varphi \in [0, 2\pi]$. Justifier que $V(M) = V(r, \theta)$.
2. Chercher V indépendant de r (c'est le cas sur les deux plaques formant des surfaces équipotentielles pour $\theta = \alpha$ et pour $\theta = \frac{\pi}{2}$) sous la forme $V(\theta)$. On donne $\int \frac{1}{\sin\theta} = ln\left[\tan\frac{\theta}{2}\right]$
3. En déduire $\overrightarrow{E}$

Exercice N° 5 : Concours Mines-Ponts 2014



Un conducteur ohmique de conductivité $\gamma = 10^7\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}$ a la forme d'une section torique de rayon intérieur a, extérieur b et de hauteur c. On suppose que le potentiel dépend que de la variable θ en coordonnées cylindrique et on impose un potentiel $V(\theta = 0) = V_0$ et $V(\theta = \alpha) = 0$. Le potentiel vérifie l'équation de Laplace $\Delta V = 0$. On donne le Laplacien de V :

$$\Delta V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial^2 \theta} \tag{1}$$

1. Établir l'expression de $V(\theta)$ et en déduire le champ électrique.
2. Donner l'expression de la résistance orthoradiale R entre la face avant et la face arrière du conducteur. Retrouver l'expression de la résistance en calculant la puissance dissipée par effet Joule.
3. Vérifier que si $b \approx a$, on retrouve la résitance du conducteur prismatique.

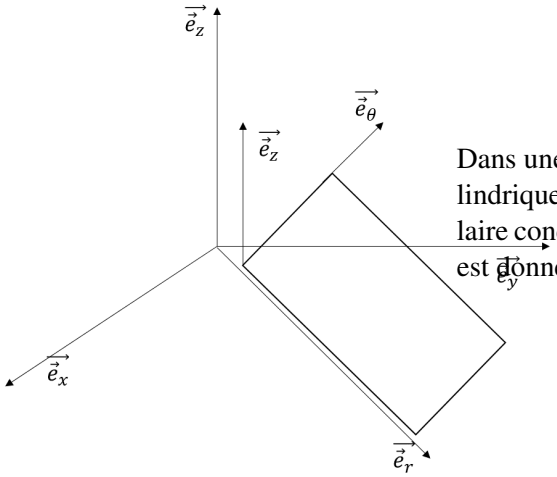
Exercice N° 6

Dans le conducteur toroïdal de l'exercice précédent (on reprend les notations) soumis à une tension V_0, le champ électrique orthoradial a pour expression :

$$\vec{E} = \frac{V_0}{\alpha r}\vec{e_z} \tag{2}$$

Calculer la puissance dissipée par effet Joule et en déduire la résistance R.

Exercice N° 7



Dans une région de l'espace repérée par un système de coordonnées cylindriques (r, θ, z), la densité de courant traversant une spire rectangulaire conductrice (de conductivité γ) de cotés a et b (voir figure ci-contre) est donnée par :

$$\vec{j} = j_0 r^2 \cos\theta \vec{e_z}$$

1. Donner l'expression du courant total qui traverse cette spire en fonction de j_0, a, b et θ. Calculer sa valeur numérique pour : $j_0 = 0,2\ \mathrm{Am^{-2}}$, $a = 10\ \mathrm{cm}$, $b = 5\ \mathrm{cm}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$.
2. Donner l'expression champ magnétique $\vec{B}$ créé par ce courant et en déduire le vecteur Excitation magnétique.
3. Calculer le flux de $\vec{B}$ à travers la surface de la spire.
4. Exprimer l'expression du champ électrique $\vec{E}$. En déduire la puissance dissipée par effet Joule et sa valeur moyenne.